



/ TARGET BOARD 12th



बिहार बोर्ड कक्षा 12 के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान

MATHS FORMULA

कक्षा 12 वीं

बिल्कुल आसान भाषा में



SCAN

BIHAR BOARD EXAM 2026

Download Target Board App



Call- 8114532021, 9263991125

Chapter -5 // (सांतत्य तथा अवकलनीयता)

★ महत्वपूर्ण सूत्र ★

- किसी फलन $f(x)$ को अपने प्रान्त के किसी बिन्दु $x = a$ पर संतत होने के लिए :-

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ अर्थात}$$

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$$

अतः कोई फलन $f(x)$ अपने प्रान्त के किसी बिन्दु $x = a$ पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि निम्नलिखित तीनों प्रतिबन्ध सन्तुष्ट होते हैं:

- कोई फलन $f(x)$ अपने प्रान्त के किसी बिन्दु $x = a$ पर बाएँ से संतत कहलाता है यदि और केवल यदि

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = f(a)$$

- दाएँ से संतत कहलाता है यदि और केवल यदि

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$$

- फलन $f(x)$, बिन्दु $x = a$ पर परिभाषित है, अर्थात $f(a)$ का एक निश्चित मान है।

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ अस्तित्व में है।

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- यदि कोई फलन $f(x)$ किसी बिन्दु $x = a$ पर संतत नहीं है तो वह फलन $x = a$ पर असंतत कहलाता है।

- यदि f एवं g दो वास्तविक फलन हैं जो बिन्दु $x = a$ पर संतत हैं तथा c एक वास्तविक संख्या है तो निम्नलिखित फलन भी $x = a$ पर संतत होते हैं :

- $f + g$

- $f - g$

- cf

- fg

- $\frac{1}{f}$ जबकि $f(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ जबकि $g(a) \neq 0$

- Removable Discontinuity में :

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) \neq f(a)$$

- प्रथम प्रकार की असांतत्य में :

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$$

- द्वितीय प्रकार की असांतत्य में $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ अथवा $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ अथवा दोनों अस्तित्व में नहीं होते।

- माना f एवं g दो वास्तविक फलन इस प्रकार हैं कि संयुक्त फलन $f \circ g$ परिभाषित है। यदि $g, x = a$ पर एवं $f, g(a)$ पर संतत है तो $f \circ g, x = a$ पर संतत होता है।

- कोई फलन $f(x)$ किसी खुले अन्तराल (a, b) में संतत कहलाता है यदि और केवल यदि $f(x)$, अन्तराल (a, b) के प्रत्येक बिन्दु पर संतत है।

- कोई फलन $f(x)$ किसी बिन्दु अन्तराल $[a, b]$ में संतत कहलाता है यदि और केवल यदि $f(x)$, अन्तराल (a, b) में संतत है।

- बिन्दु $x = a$ पर दाएँ से संतत है अर्थात् $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$
- बिन्दु $x = b$ पर बाएँ से संतत है अर्थात् $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$
- कोई फलन $f(x)$ संतत कहलाता है यदि वह अपने प्रान्त के प्रत्येक बिन्दु पर संतत है।
- यदि फलन f का प्रान्त एकल समुच्चय है तो f एक संतत फलन होता है अर्थात् यदि f केवल एक बिन्दु पर परिभाषित है तो f उस बिन्दु पर संतत होता है।

- यदि f एवं g दो वास्तविक फलन हैं जो क्रमशः प्रान्तों D_1 एवं D_2 में संतत हैं तथा $D = D_1 \cap D_2$ है तो
- फलन $f + g, f - g, fg, cf$ जहाँ $c \in R, D$ में संतत हैं। 2. फलन $\frac{f}{g}, D - \{x: g(x) \neq 0\}$ में संतत है।
- फलन $\frac{1}{f}, D - \{x: f(x) \neq 0\}$ में संतत है।
- दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है। यदि फलन f अपने प्रान्त D में संतत हैं तो फलन $|f|$ भी D में संतत होता है।
- अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, चरघातांकी फलन, व्यापक चरघातांकी फलन, लघुगणकीय फलन संतत फलन हैं।
- ज्या फलन, कोज्या फलन, स्पज्या फलन, कोस्पज्या फलन, व्युकोज्या फलन तथा व्युज्या फलन संतत फलन हैं।

- फलन $f(x) = \sin^{-1} x$, अन्तराल $[-1, 1]$ में संतत है।
- फलन $f(x) = \cos^{-1} x$, अन्तराल $[-1, 1]$ में संतत है।
- फलन $f(x) = \tan^{-1} x$, सभी $x \in R$ के लिए संतत है।
- फलन $f(x) = \cot^{-1} x$, सभी $x \in R$ के लिए संतत है।
- फलन $f(x) = \sec^{-1} x$, सभी $x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ के लिए संतत है।
- फलन $f(x) = \operatorname{cosec}^{-1} x$, सभी $x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ के लिए संतत है।

Imp

- फलन $f(x)$ अपने प्रान्त के बिन्दु $x = c$ पर अवकलनीय कहलाता है यदि और केवल यदि $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ अस्तित्व में है। उक्त सीमा को फलन $f(x)$ का बिन्दु $x = c$ पर अवकलज अथवा अवकल गुणांक कहते हैं।
- $x = c$ पर $f(x)$ का
$$\text{LHD} = \lim_{x \rightarrow c-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c-h) - f(c)}{-h}$$
- $x = c$ पर $f(x)$ का
$$\text{RHD} = \lim_{x \rightarrow c+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$
- $f(x), x = c$ पर अवकलनीय है यदि और केवल यदि $[x = c \text{ पर } f(x) \text{ का LHD}] = [x = c \text{ पर } f(x) \text{ का RHD}]$

- यदि कोई फलन किसी बिन्दु पर अवकलनीय है तो वह फलन उस बिन्दु पर संतत होता है।
- यदि कोई फलन किसी बिन्दु पर संतत है तो वह फलन उस बिन्दु पर अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है।
- जैसे : फलन $f(x) = |x|$, $x = 0$ पर संतत है, परन्तु अवकलनीय नहीं है।
- यदि कोई फलन किसी बिन्दु पर अवकलनीय नहीं है तो वह फलन उस बिन्दु पर संतत होना आवश्यक नहीं है।
- यदि कोई फलन किसी बिन्दु पर संतत नहीं है तो वह फलन उस बिन्दु पर अवकलनीय नहीं होता है।
- यदि $Lf'(a)$ एक परिमित संख्या है तो $f(x)$, $x = a$ पर बाएँ से संतत होता है।
- यदि $Rf'(a)$ एक परिमित संख्या है तो $f(x)$, $x = a$ पर दाएँ से संतत होता है।

- कोई फलन $f(x)$ किसी खले अन्तराल (a, b) में अवकलनीय कहलाता है यदि और केवल यदि $f(x)$, अन्तराल (a, b) के प्रत्येक बिन्दु पर अवकलनीय है।
- कोई फलन $f(x)$ किसी बन्द अन्तराल $[a, b]$ में अवकलनीय कहलाता है यदि और केवल यदि $f(x)$
- अन्तराल (a, b) में अवकलनीय है।
- बिन्दु $x = a$ पर दाएँ से अवकलनीय है अर्थात् $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ अस्तित्व में है।
- बिन्दु $x = b$ पर बाएँ से अवकलनीय है अर्थात् $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$ अस्तित्व में है।

➤ कोई फलन अवकलनीय कहलाता है यदि वह अपने प्रान्त के प्रत्येक बिन्दु पर अवकलनीय है।

$$\frac{\delta y}{\delta x} = \delta y \div \delta x \text{ तथा } \frac{dy}{dx} \neq dy \div dx$$

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \text{ जहाँ } c \text{ एक अचर है।}$$

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}[f(x)], \text{ जहाँ } c \text{ एक अचर है।}$$

$$\frac{d}{dx}[f_1(x) \pm f_2(x) \pm \dots \pm f_n(x)] = \frac{d}{dx}[f_1(x)] \pm \frac{d}{dx}[f_2(x)] \pm \dots \pm \frac{d}{dx}[f_n(x)]$$

Imp

(गुणन नियम)

$$\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)] = f'(x) \cdot \frac{d}{dx}[g(x)] + g(x) \cdot \frac{d}{dx}[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)] = g(x) \cdot h(x) \cdot \frac{d}{dx}[f(x)] + h(x) \cdot f(x) \cdot \frac{d}{dx}[g(x)] + f(x) \cdot g(x) \cdot \frac{d}{dx}[h(x)].$$

भाग नियम :-

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \cdot \frac{d}{dx}[f(x)] - f(x) \cdot \frac{d}{dx}[g(x)]}{[g(x)]^2}$$

Imp

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{(n-1)},$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log a, \text{ जहाँ } a > 0 \text{ तथा } a \neq 1$$

$$\frac{d}{dx}(\log_e x) = \frac{1}{x} \text{ जहाँ } x > 0$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e \text{ जहाँ } x > 0, a > 0, a \neq 1$$

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \cdot \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cdot \cot x$$

Imp

★ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{जहाँ } x \in (-1, 1)$$

$$\frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = \frac{-1}{1+x^2} \quad \text{जहाँ } x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{जहाँ } x \in \mathbb{R} - [-1, 1]$$

रोले का प्रमेय : यदि f , बन्द अन्तराल $[a, b]$ में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि

- यह बन्द अन्तराल $[a, b]$ में संतत है।
- यह खुले अन्तराल (a, b) में अवकलनीय है।

➤ $f(a) = f(b)$ तो एक वास्तविक संख्या $c \in (a, b)$ इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि $f'(c) = 0$

❖ श्रृंखला नियम

यदि $y = f(t)$ तथा $t = g(x)$ है तो $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$

यदि $y = f(t), t = g(u), u = h(x)$ है तो $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{du} \times \frac{du}{dx}$

लैग्रान्ज का माध्यमान प्रमेय : यदि f , बन्द अन्तराल $[a, b]$ में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि

- यह बन्द अन्तराल $[a, b]$ में संतत है।
- यह खुले अन्तराल (a, b) में अवकलनीय है।

तो एक वास्तविक संख्या $c \in (a, b)$ इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$$\frac{dy}{dx} \times \frac{dx}{dy} = 1 \quad \text{तथा} \quad \frac{d}{dx}[g(y)] = \frac{d}{dy}[g(y)] \times \frac{dy}{dx}$$

➤ यदि x तथा y , प्राचल t के फलन हैं तो

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \div \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

➤ यदि $u = f(x)$ तथा $v = g(x)$ चर x के दो फलन हैं तो

$$\frac{du}{dv} = \frac{du}{dx} \div \frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} \times \frac{dx}{dv}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{dy}{dx} \right], \quad \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left[\frac{d^2y}{dx^2} \right],$$